物理层第一次作业

一. 单选题（共 10 题，66 分）

1. (单选题)如果某信道的带宽为 8kHz,信噪比为 30dB,则该信道的极限信道传输速率为( )。

- A. 20kbps
- B. 10kbps
- C. 40kbps
- D. 80kbps

我的答案:D ： 80kbps; 正确答案:D ： 80kbps;
6.6 分

2. (单选题)以下关于物理层服务功能的描述中,错误的是( )。

- A. 物理层向数据链路层提供比特流传输服务
- B. 物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决
- C. 物理层服务的功能主要是:物理连接的建立、维护与释放、比特流的传输
- D. 物理层屏蔽传输介质、设备与通信技术的差异性

我的答案:B ： 物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决; 正确答案:B ： 物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决;
6.6 分

3. (单选题)在 OSI 中,物理层有 4 个特性。其中,通信线路的参数和特性,如阻抗等,属于( )。

- A. 电气特性
- B. 规程特性
- C. 机械特性
- D. 功能特性

我的答案:A ： 电气特性; 正确答案:A ： 电气特性;
6.6 分

4. (单选题)下列因素中,不会影响信道数据传输速率的是( )。

- A. 信号传播速度
- B. 信噪比
- C. 调制速率(波特率)
- D. 频率宽带

我的答案:A ： 信号传播速度; 正确答案:A ： 信号传播速度;

6.6 分

5.（单选题）假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码 元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（ ）。

- A. 320000bps
- B. 80000bps
- C. 40000bps
- D. 20000bps

我的答案:B ： 80000bps; 正确答案:B ： 80000bps;
6.6 分

6. （单选题）在 OSI 中，物理层有 4 个特性。其中指明接口所用接线器的形状和尺寸的属于（ ）。

- A. 机械特性
- B. 功能特性
- C. 规程特性
- D. 电气特性

我的答案:A ： 机械特性; 正确答案:A ： 机械特性;
6.6 分

7. （单选题）如果某信道的带宽为 4kHz，信噪比为 1000，则该信道的极限信道传输速率为（ ）。

- A. 40kbps
- B. 20kbps
- C. 80kbps
- D. 10kbps

我的答案:A ： 40kbps; 正确答案:A ： 40kbps;
6.6 分

8.（单选题）已知数据传输速率 C=14400bps，多相调制的相数（信号可能的取值个数）K=8，则调制速率（波特率）是（ ）。

- A. 4800Baud
- B. 9600 Baud
- C. 2400 Baud
- D. 1800 Baud

我的答案:A ： 4800Baud; 正确答案:A ： 4800Baud;
6.6 分

9. (单选题)EIA RS-232C 标准属于( )。

- A. 物理层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 数据链路层

我的答案:A : 物理层; 正确答案:A : 物理层;
6.6 分

10. (单选题)某信道带宽 4kHz, 如果采用振幅调制,把振幅划分为 16 个不同等级来传送,则最大传输率( )。

- A. 16kbps
- B. 8kbps
- C. 4kbps
- D. 32kbps

我的答案:D : 32kbps; 正确答案:D : 32kbps;
6.6 分

二. 填空题（共 5 题，34 分）

11. (填空题)

物理层协议规定了标准接口的(　　)、电气特性、功能特性和规程特性。

我的答案:
6.6 分
(1) 机械特性
正确答案:
(1) 机械特性; 机械

12. (填空题)若链路的数据传输速率为 2400bps，采用 4 相位调制，则波特率是（　　）波特。

我的答案:
6.6 分
(1) 1200
正确答案:
(1) 1200

13. (填空题)在 OSI 中，物理层有 4 个特性，其中用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是（　　）特性。

我的答案:

6.6 分

(1) 规程

正确答案：

(1) 过程；规程

14. (填空题)PCM 的过程包括（　　）、量化与编码。

我的答案：

6.6 分

(1) 采样

正确答案：

(1) 采样

15. (填空题)

数据通信中最基本的融通调制方法有调幅、调相与（　　）。

我的答案：

7.6 分

(1) 调频

正确答案：

(1) 调频；移频键控；FSK